

서울시 지하철 임산부 불빛 배려석 시스템

□ 현황 및 문제점

- 서울시 지하철 전 노선에 임산부석이 지정되어 있으나, 실질적으로는 공석으로 방치되거나 일반 승객도 사용하지 못하는 경우 다수 발생
 - 임산부석 공간의 비효율
 - 시민들은 임산부석 착석을 꺼려 상시 공석 발생으로 실제 좌석 이용률 저하
 - 양보가 개인의 양심과 눈치에 의존하여, 거절 및 갈등 상황 발생 가능
 - 임산부 배려 문화의 한계
 - 현재 구조는 ‘상징적 배려’에 머물며, 시민 사이의 신뢰와 존중을 촉진하지 못함
 - 양보가 개인의 양심과 눈치에 의존하여 거절 및 갈등 상황 발생

□ 개선방안(또는 실행내용)

- 버튼형 불빛 임산부석 시스템 도입
 - 임산부가 좌석 옆 혹은 출입문 인근에 설치된 버튼을 누르면, 좌석 상단 혹은 기둥에 부착된 불빛이 자동 점등(부산시 핑크라이트¹⁾ 참고)
 - 불빛은 시민에게 임산부 탑승 여부 전달, 시민들의 자연스러운 양보 유도

기술적 구조	① 불빛 모듈 - 임산부석 상단 및 기둥 엣지에 은은한 불빛 조명 모듈 부착 ② 스위치 모듈 - 좌석과 분리된 위치(출입문 근처, 임산부 좌석 옆 등)에 불빛 점등을 위한 스위치 설치 ③ 자동 타이머 - 약 1분간 점등 후 자동 소등, 이후 재점등 가능해, 좌석 회전을 확보와 오남용 최소화
추정예산	좌석 1석당 약 20만 원(불빛 모듈: 3만 원, 스위치 모듈: 5만원, 타이머 컨트롤러: 7만 원, 설치 공사비: 5만 원)
보완책	① 유지관리 체계 - 월 1회 점검 및 QR코드를 부착해 시민이 즉시 신고 가능 ② 오남용 방지 - 불필요 점등 시, 다른 시민이 스위치 감압으로 즉시 소등 가능, 이는 행정 통제가 아닌 시민 자율 교정 구조로, 공동체의 신뢰 강화 도모

□ 기대효과

- 지하철 이용 임산부와 시민간 갈등 및 존엄성 회복
 - 지하철 이용 임산부가 심리적 부담 없이 좌석 사용 가능
 - 억지 양보 및 눈치 문제 해소로 상호 존중 문화 정착
 - 불빛 시스템 기반으로 사회적 갈등 완화 및 공동체 신뢰 제고

1) 부산 지하철 임산부 배려석에 임산부가 다가가면 불빛과 음성으로 자리를 양보하는 시스템인 반면, 서울시 임산부 불빛 배려석 시스템은 기술적 효용만 강조하는 ‘부산시 핑크라이트’와는 달리 불빛 하나로 시민의 배려 문화를 창조하는 공공 문화 혁신의 감성 기반의 기술이다.

○ 임산부 좌석 활용도 증대

- 불빛 소등 시 누구나 자유롭게 사용 가능, 상시 공석 문제 해소

○ 서울시 브랜드 가치 강화

- “배려를 디자인하다” 라는 메시지와 결합 돼, 서울시가 감성 기반 공공서비스를 선도

○ 불빛 임산부 배려석의 확장성과 파급력 강화

- 임산부석뿐 아니라 유아·장애인·노약자석으로 확대

○ 기존 단순 기능에 머물렀던 임산부석을 배려 문화의 아이콘으로 혁신

- 지정 좌석에 불과했던 기존 임산부석과 달리, 임산부 불빛 배려 시스템은 예의와 존중의 새로운 배려 문화 창출

○ 기존 단순 기능에 머물렀던 임산부석을 배려 문화의 아이콘으로 격상

- 단순 음악 파일 재생에 머물렀던 과거 MP3 플레이어와 달리, 애플의 아이팟은 디지털 음악 문화 생태계를 혁신
- 이에 임산부 불빛 배려석 시스템도, 공공행정 패러다임 전환을 선도하여 서울시가 세계 공공서비스 혁신의 상징성으로 자리매김

□ 참고 이미지



불빛 임산부 배려석 예시

(AI 이미지 생성)

- ① 가시성 확보를 위해 불빛을 좌석 상단과 기둥 손잡이 및 지지대 등에 설치
- ② 색맹·색약의 시민들을 고려, 색상뿐 아니라 점멸 패턴 병행